

【目的】

2 製品の草刈機を対象に、シャフト先端のギアケースから刃物の取付部分までの構造を比較し、構造上の特徴と設計意図を考察することを目的とした。

【製品仕様】

調査対象とした 2 製品の主な仕様を表 1 に示す。

メーカー、品番、電圧、刃物径、モータ出力、刃物回転数

表 1 製品の仕様比較

【まとめ】

両製品は基本的な動力伝達構造は共通しているが、各部の構造には異なる設計意図が見られた。Makita UR196UD は、構造の簡素化による小型・軽量化やコスト低減に加え、土や草などが入りにくい形状とするなど、作業環境を考慮した設計となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 は、スプライン接続や 2 個のベアリングによる支持など、荷重分散や軸の支持安定性を高めることで、耐久性を重視した設計となっている。

【構造比較】

本調査では、図 1 に示すシャフト先端のギアケースから刃物取付部までを分解し、内部構造を比較した。各製品の対象部分の構造を図 2、図 3 に示す。



図 1 調査対象

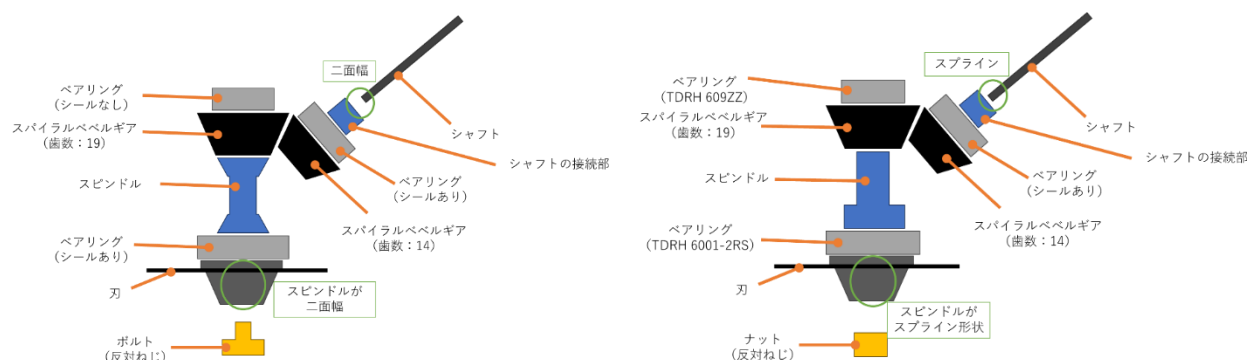


図 2 Makita の内部構造

両製品ともにシャフトから伝達された回転をスパイラルベベルギアによって方向転換し、スピンドルを介して刃物へ伝達する構造となっており、基本的な動力伝達構成は同様であった。両製品に共通して確認された構造上の特徴は以下の 3 つである。

① スパイラルベベルギアの採用

入力側 14 歯、出力側 19 歯のスパイラルベベルギアを採用していた。この歯数比により回転数を減速し、刃物側のトルクを増加させる構成となっている。また、スパイラルベベルギアは歯が斜めに形成されており、徐々にかみ合うため、ストレートベベルギアと比較して滑らかな動力伝達が可能であり、回転時の振動や騒音を抑えやすい。

② ベアリングのシール形式の使い分け

配置箇所によってベアリングのシールの形式が使い分けられていた。使用されていた ZZ ベアリング、2RS (UBERMANN UB18VGCBL50) / DDW (Makita UR196UD) ベアリングの特徴を表 2 に示す。両製品ともにシャフト側および刃物側にはゴムシール付きベアリング、スピンドル上側には金属シールド付きベアリングが使用されていた。シャフト側は、ギアケース内部のグリスがシャフト側へ流出することを防ぐため、密封性の高いゴムシールを採用している。また、刃物側は作業時に草や土などの異物が入り

込みやすいため、異物の侵入防止とグリスの流出防止を目的として、同様にゴムシールを採用している。一方、スピンドル上側はギアケース内部に位置しており、異物の侵入やグリスの外部への流出を防ぐ必要性が低い。そのため、密封性よりコストが安い金属シールドを採用されている。

表2 ベアリングの比較

	ZZ ベアリング	2RS/DDW ベアリング
シールタイプ	金属製シールド	ゴムシール
密封性	△	◎
許容回転速度	◎	○
コスト	◎	○

③ 刃物固定部の逆ねじの採用

刃物固定部には逆ねじが採用されていた。草刈機では刃物が高速で回転するため、始動・停止時の慣性や地面・障害物との接触による反力が刃物に作用する。そこで、刃物の回転に対して緩みにくい方向のねじを採用することで、使用中の固定部の緩みを防止し、刃物を確実に保持する構造となっている。

一方、2 製品では各部の接続方法や支持構造、刃物の固定方法などに異なる構造も確認された。これらの相違点は以下の 3 つである。

① 接続部の形状

2 製品のシャフト-入力側ギアの接続部およびスピンドル-刃物取付部の形状とそれぞれの形状の特徴を表 3 に示す。Makita UR196UD では二面幅形状が採用されていた。二面幅は 2 つの平面で相手部品とかみ合うことでトルクを伝達する比較的単純な構造であり、加工が容易でコストを抑えやすい。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスプライン形状が採用されていた。スプラインは複数の歯面でトルクを伝達するため、荷重を複数の歯面に分散でき、耐摩耗性と耐衝撃性に優れた構造となっている。

表3 接続部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
シャフト-ギア接続部	二面幅	スプライン
スピンドル-刃物接続部	二面幅	スプライン

構造	2つの平面でトルクを伝達	複数の歯面でトルクを伝達
荷重分散	△	◎
トルク伝達能力	○	◎
コスト	◎	△

② 入力側ギアのベアリング支持構造

入力側 14 歯のスパイラルベベルギアは Makita UR196UD では 1 個、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで支持されていた。Makita UR196UD ではベアリングを 1 個とすることで、部品点数を削減し、ギアケースの小型・軽量化やコスト低減につながる構造となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで軸を支持することで、ギアのかみ合い時に生じる荷重に対して入力軸の傾きや位置ずれを抑え、ギアのかみ合い位置のずれを抑える構造となっている。

表 4 ベアリング支持構造の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
ベアリングの個数	1 個	2 個
軸の支持安定性	○	◎
小型・軽量化	◎	○
コスト	◎	○

④ 刃物の固定方法

Makita UR196UD ではスピンドル内部に設けためねじにボルトを締結するのに対し、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスピンドル先端のおねじにナットを締結する構造となっている。刃物固定部の違いとそれぞれの特徴を表 5 に示す。Makita UR196UD は、ねじ込みに必要な長さをスピンドル内部に確保できるため、BERMANN UB18VGCBL50 と比較して出力側のスパイラルベベルギアから刃物取付部までの距離が短く、刃物取付部をコンパクトに構成している。これにより、刃物に外力が作用した際のスピンドルの曲げを抑え、軸のたわみや振れを低減しやすい構造になっている可能性がある。また、地面と接触する可能性のあるボルト頭部は凹凸の少ない形状となっており、作業時の土や草などが固定部周辺に堆積しにくい構造となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 は、スピンドル先端のおねじにナ

ットを締結するため、刃物下面側におねじ部とナットを配置する必要があり、Makita UR196UD と比較して下面の凹凸が大きく、土や草が詰まりやすい可能性がある。

表 5 刃物固定部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
刃物固定方法	ボルト	ナット
出力側ギア-刃物間距離	短い	長い
下面の凹凸	少ない	多い

⑤ ハウジングの形状・材料

両製品ともギアケースハウジングにはアルミが採用されていた。アルミを用いることで、ギアやベアリングを保持するための剛性を確保しながら、草刈機先端部の軽量化している。一方、刃物を挟み込む刃押金具の材料構成には違いが確認できた。その違いを表 6 に示す。Makita UR196UD では上側にアルミ、地面側となる下側に鉄を採用しているのに対し、UBERMANN UB18VGCBL50 では上側に鉄、下側にアルミを採用していた。Makita UR196UD では、地面や飛来物との接触を受けやすい下側の刃押金具を鉄製とすることで、耐摩耗性や耐衝撃性を確保している。また、表 5 内の断面図に示すように刃押金具はギアケース下面を覆うような形状となっており、土や草などの異物がギアケース内部へ侵入しにくい構造となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 では、上側には鉄製の刃押金具を配置することで、刃物を保持する部分の剛性を確保し、下側の刃押金具をアルミ製で軽量化を図っている可能性がある。

表 6 刃物固定部の比較

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
刃押金具（上）		
刃押金具（上）断面図		

刃押金具（上）材料	アルミ	鉄
刃押金具（下）		
刃押金具（下）材料	鉄	材料